

INSTITUTO CATÓLICO KAROL WOJTYLA



Tema:

Etapa 1: Diseño y Planificación del Sistema

Nivel:

Tercer año de bachillerato técnico vocacional en Desarrollo de Software

Asignatura:

Módulo DS

Docente:

Lic. Criseyda Guadalupe Araujo Melgar

Estudiante:

Gissel Adayari Díaz López

Fecha de entrega:

26 de junio de 2026

ÍNDICE

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	2
2. OBJETIVOS	3
2.1 Objetivo general	3
2.2 Objetivos específicos	3
3. CASOS DE USO.....	4
4. DIAGRAMA DE FLUJO.....	6
5. DISEÑO PRELIMINAR DE LAS PANTALLAS.....	8
5.1 Inicio de Sesión	8
5.2 Pantalla Principal.....	9
5.3 Monitoreo en Tiempo Real	11
5.4 Control de Riego.....	12
5.5 Historial de Monitoreo.....	13
6. DISEÑO DE MODELO DE BASE DE DATOS	14
6.1 Descripción de las Entidades	15
7. LISTA DE MATERIALES.....	16
7.1 Presupuesto Estimado	17

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Muchos pequeños agricultores realizan el monitoreo de sus cultivos de forma manual, lo que dificulta conocer con precisión cuándo las plantas necesitan riego o si las condiciones ambientales son adecuadas para su crecimiento.

La falta de información puede provocar exceso o falta de agua, afectando el desarrollo de los cultivos y disminuyendo la producción. Además, los agricultores deben dedicar tiempo a revisar constantemente el estado de las plantas para tomar decisiones sobre el riego.

Ante esta situación, se hace necesario implementar una herramienta tecnológica que permita monitorear las condiciones del cultivo en tiempo real y proporcionar información útil para una mejor toma de decisiones.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Desarrollar un sistema inteligente de monitoreo agrícola basado en Arduino y una aplicación móvil en MIT App Inventor que permita visualizar en tiempo real las condiciones del cultivo y optimizar las decisiones de riego.

2.2 Objetivos específicos

- Medir la humedad del suelo mediante sensores electrónicos.
- Monitorear la temperatura y humedad ambiental.
- Enviar información desde Arduino hacia una aplicación móvil.
- Generar alertas cuando el cultivo necesite riego.
- Permitir el control manual de un sistema de riego desde la aplicación.

3. CASOS DE USO.

El siguiente diagrama representa las interacciones entre los actores del sistema AgroSmart Local y las funcionalidades que este ofrece.

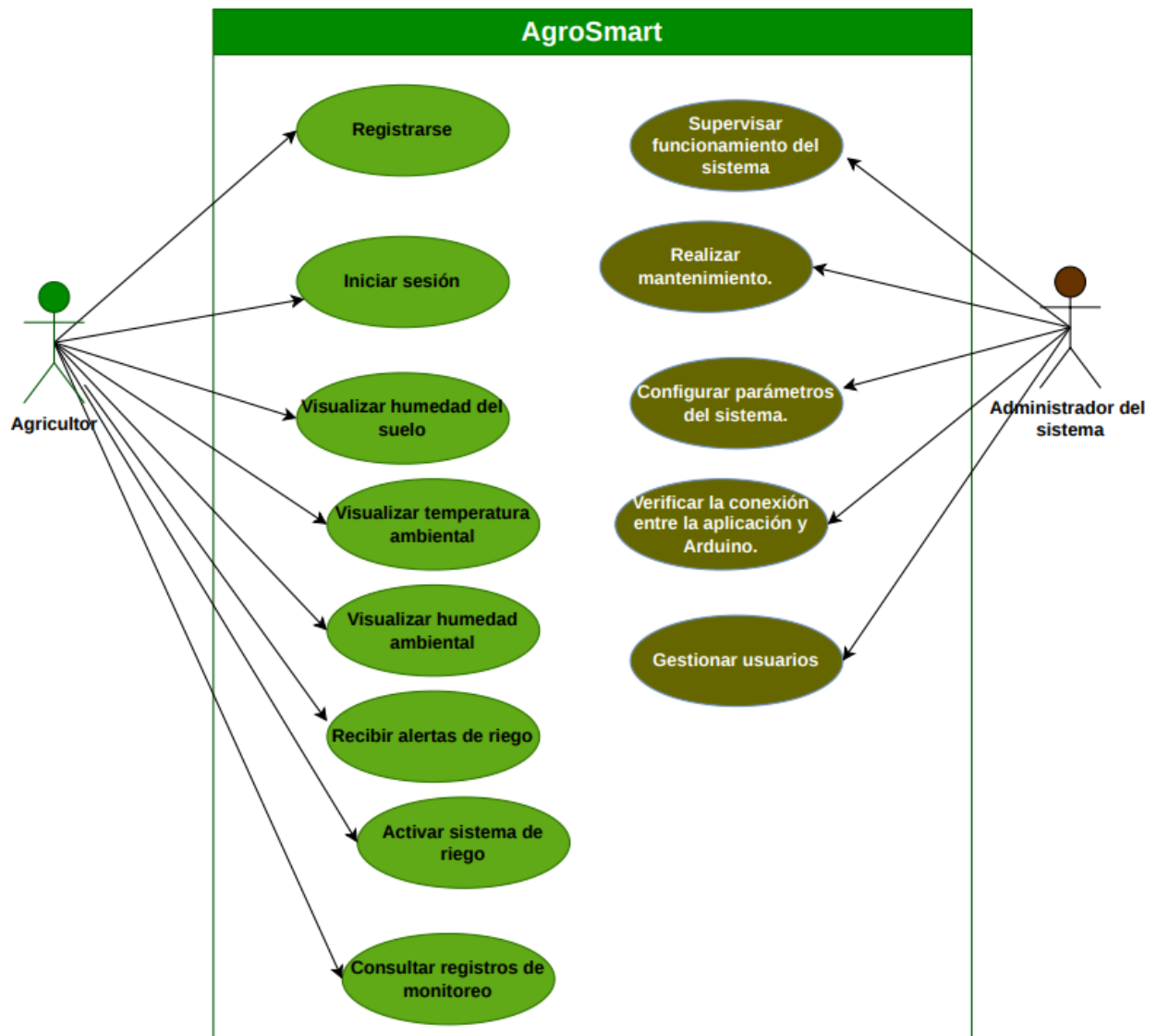


Figura 1. Diagrama Caso de uso

Este diagrama muestra las principales funciones que tendrá AgroSmart Local y la forma en que los usuarios interactúan con el sistema. En él se identifican dos actores: el agricultor, quien podrá consultar la información de los sensores, recibir alertas y controlar el sistema de riego; y el administrador, encargado de supervisar el funcionamiento general del sistema, realizar tareas de mantenimiento y verificar la correcta comunicación entre los componentes. Los casos de uso permiten representar de manera sencilla las acciones que cada usuario podrá realizar dentro de la aplicación.

Identificación de Actores

Actor	Descripción
Agricultor	Usuario principal que monitorea el cultivo, consulta datos ambientales y controla el sistema de riego.
Administrador del sistema	Encargado de supervisar el funcionamiento del sistema y realizar tareas de mantenimiento.

4. DIAGRAMA DE FLUJO.

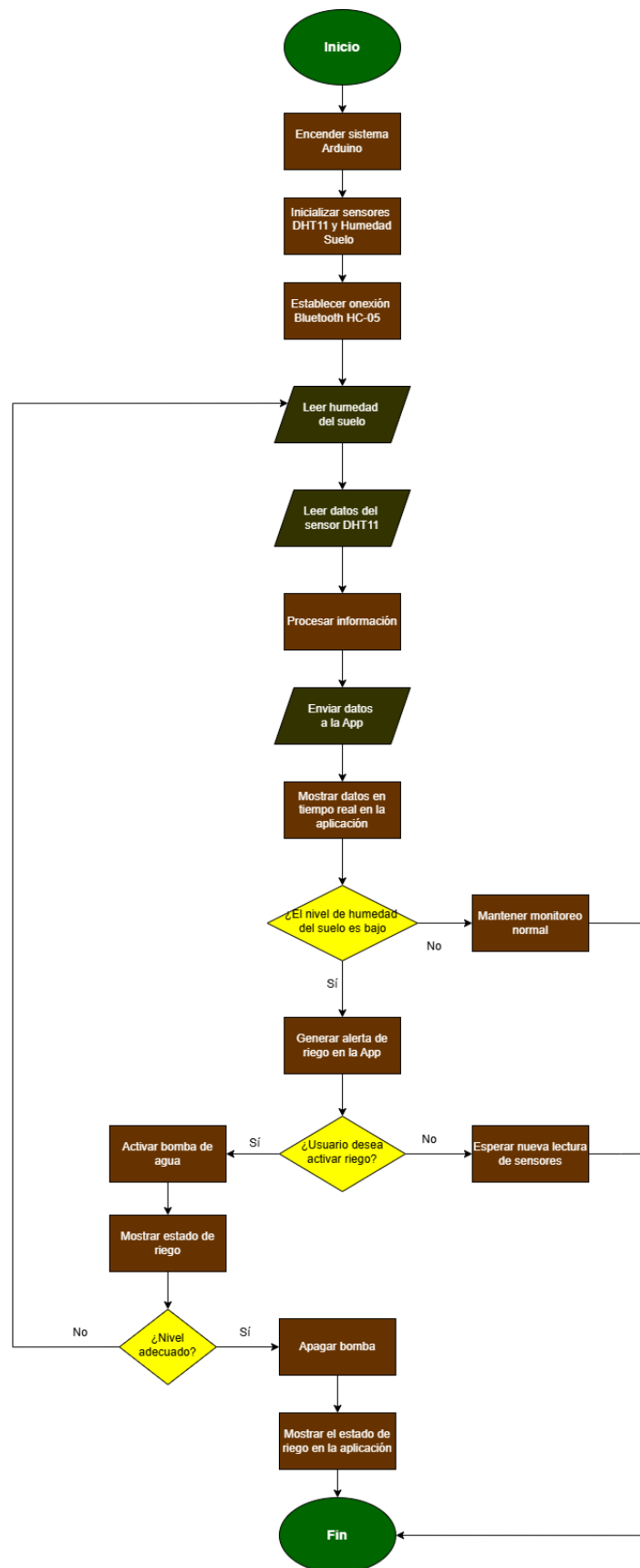


Figura 2. Diagrama de flujo

El diagrama de flujo representa el funcionamiento general de AgroSmart Local. El proceso inicia con la obtención de datos mediante los sensores conectados a Arduino, los cuales son procesados y enviados a la aplicación móvil. Posteriormente, el agricultor puede visualizar la información en tiempo real, recibir alertas cuando sea necesario y tomar la decisión de activar el sistema de riego.

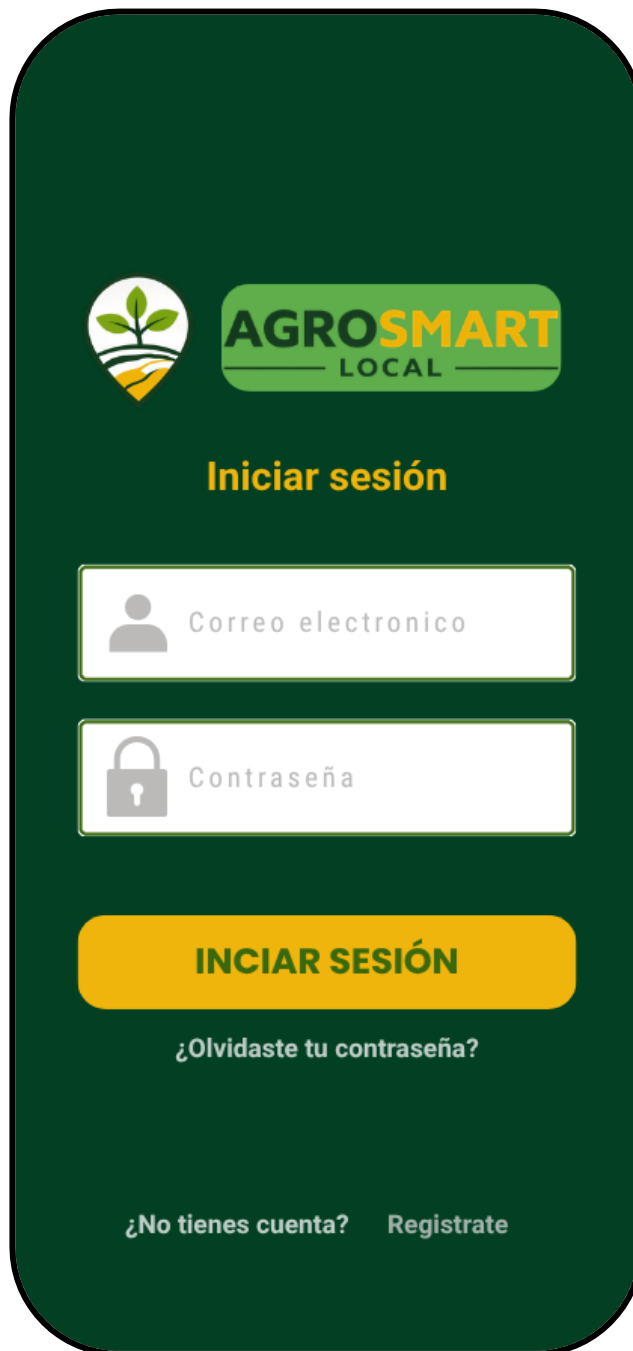
Función del Diagrama

- Representar el funcionamiento general del sistema.
- Mostrar el flujo de información entre los componentes.
- Facilitar la comprensión del proceso de monitoreo y riego.

5. DISEÑO PRELIMINAR DE LAS PANTALLAS

5.1 Inicio de Sesión

Permite al agricultor ingresar sus credenciales para acceder a las funciones del sistema.



The image shows a mobile app login screen with a dark green background. At the top left is a circular logo with a green plant and yellow soil. To its right is a green rounded rectangle containing the text 'AGROSMART' in bold yellow and 'LOCAL' in smaller white text. Below the logos, the text 'Iniciar sesión' is centered in yellow. There are two white input fields: the first has a person icon and the placeholder 'Correo electronico'; the second has a lock icon and the placeholder 'Contraseña'. Below these fields is a large yellow button with the text 'INCIAR SESIÓN' in bold green. Under the button is the text '¿Olvidaste tu contraseña?' in white. At the bottom, there is a link '¿No tienes cuenta? Registrate' in white.

Figura 3. Pantalla inicio de sesión

 **AGROSMART**
LOCAL

Crear cuenta

 Nombre completo

 Correo electronico

 Contraseña 

 Confirmar contraseña

Registrarme

[¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión](#)

Figura 4. Pantalla de creación de cuenta.

5.2 Pantalla Principal

Muestra un resumen del estado actual del cultivo, incluyendo los datos más importantes obtenidos por los sensores y accesos rápidos a las demás funciones de la aplicación.



Figura 5. pantalla de menú principal.

5.3 Monitoreo en Tiempo Real

Permite visualizar la humedad del suelo, la temperatura ambiental y la humedad ambiental en tiempo real mediante la información enviada desde Arduino.



Figura 6. pantalla de monitoreo

5.4 Control de Riego

Permite supervisar y controlar el sistema de riego, activando o deteniendo la bomba de agua según las necesidades del cultivo.



Figura 7. Pantalla de control de riego.

5.5 Historial de Monitoreo

Permite consultar registros básicos de monitoreo y eventos relacionados con el sistema de riego.



Figura 8. Pantalla de alertas.

6. DISEÑO DE MODELO DE BASE DE DATOS

Este modelo representa la forma en que se almacenara la información del sistema AgroSmart Local. Incluye los datos de los usuarios, los registros de monitoreo y el riego, permitiendo organizar y gestionar la información de manera eficiente.

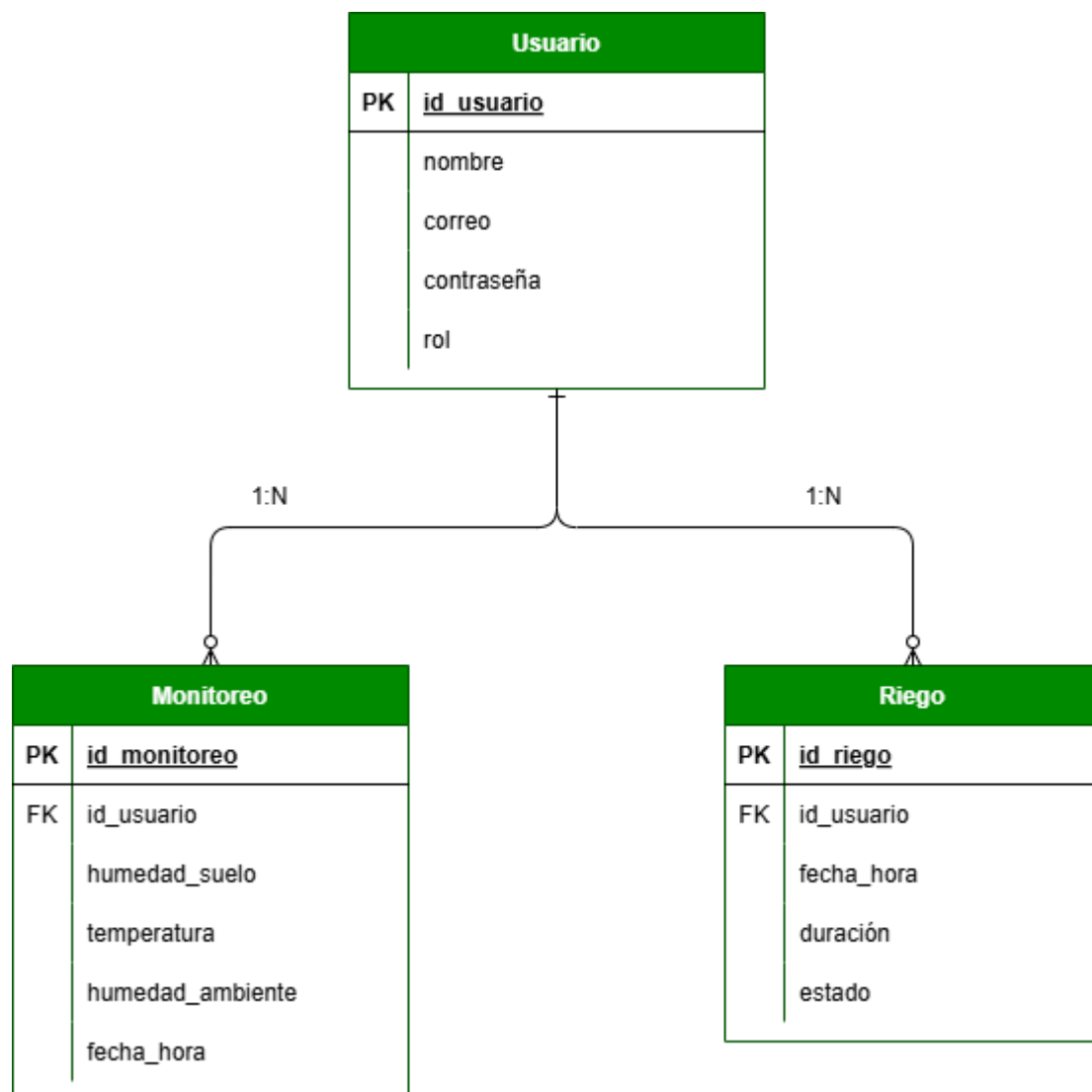


Figura 9. Diagrama de base de base de datos.

6.1 Descripción de las Entidades

Usuario:

Almacena la información de las personas que tienen acceso al sistema. Incluye datos de identificación y credenciales de acceso, además del rol que desempeñan dentro de la aplicación.

Monitoreo:

Guarda los registros capturados por los sensores, como la humedad del suelo, la temperatura ambiental y la humedad ambiental. Cada registro queda asociado al usuario que consulta o administra el sistema.

Riego:

Registra las acciones realizadas sobre el sistema de riego. Incluyendo la fecha, duración y estado de cada activación de la bomba de agua.

Relaciones

- Un usuario puede tener múltiples registros de monitoreo.
- Un usuario puede realizar múltiples acciones de riego.
- Cada registro de monitoreo pertenece a un único usuario.
- Cada registro de riego pertenece a un único usuario.

7. LISTA DE MATERIALES

Para el desarrollo de AgroSmart Local se utilizarán diferentes componentes electrónicos y materiales que permitirán el funcionamiento del sistema de monitoreo agrícola. A continuación, se presenta la lista de materiales necesarios para la implementación del proyecto.

Nº	Material	Cantidad	Descripción
1	Arduino UNO	1	Microcontrolador encargado de procesar la información recibida por los sensores y comunicarse con la aplicación móvil.
2	Sensor de Humedad del Suelo	1	Permite medir el nivel de humedad presente en la tierra para determinar si el cultivo necesita riego.
3	Sensor DHT11	1	Sensor encargado de medir la temperatura y la humedad ambiental del entorno.
4	Módulo Bluetooth HC-05 o HC-06	1	Permite la comunicación inalámbrica entre Arduino y la aplicación móvil desarrollada en MIT App Inventor.
5	LEDs indicadores	2 o más	Se utilizarán para indicar visualmente el estado del sistema, como funcionamiento normal o necesidad

			de riego.
6	Protoboard	1	Facilita la conexión temporal de los componentes electrónicos sin necesidad de soldaduras.
7	Cables de conexión (Jumpers)	Varios	Permiten realizar las conexiones entre Arduino, sensores y demás componentes.
8	Mini bomba de agua	1	Se utilizará para simular o realizar el sistema de riego automático del cultivo.
9	Fuente de alimentación o batería	1	Proporciona energía al sistema cuando no se utiliza la alimentación directa desde una computadora.

7.1 Presupuesto Estimado

Con el fin de desarrollar el proyecto, se realizó una estimación de los costos de los materiales y componentes que serán utilizados durante su implementación.

Nº	Material	Precio
1	Arduino UNO	\$7.99

2	Sensor de humedad	\$2.49
3	DHT11	\$4.00
4	LEDs	\$0.15
5	HC-05	\$8.99
6	Protoboard	\$8.99
7	Cables	\$3.99
8	Mini bomba	\$3.00
9	Fuente de alimentación	\$3.95

Agromart Local es una propuesta tecnológica orientada a mejorar el monitoreo agrícola mediante el uso de sensores, Arduino y una aplicación móvil. El sistema permitirá conocer en tiempo real las condiciones del cultivo, facilitando la toma de decisiones relacionadas con el riego y contribuyendo al uso eficiente de los recursos disponibles.